

Prova Eletricidade CA 1 - S1

1. Encontre a expressão para as senóides mostradas abaixo:

a) v (mV) $f = 500 \text{ Hz}$ 30°

$v = v_p \cdot \sin(2\pi f t + \theta)$

$v = 8 \cdot \sin(2\pi(500 \text{ Hz})t + 30^\circ) \text{ mV}$

$v = 8 \sin(1000\pi t + 30^\circ) \text{ mV}$

b) v (μV) $f = 1000 \text{ Hz}$ 80°

$v = 120 \sin(2\pi \cdot 1000 t - 80^\circ) \mu\text{V}$

$v = 120 \sin(2000\pi t - 80^\circ) \mu\text{V}$

2. a) Encontre o Valor Médio do sinal ao lado.

b) Encontre o Valor Eficaz do sinal ao lado.

$v_{cc} = \frac{(8V)(50\mu s) + (-8V)(50\mu s)}{100\mu s}$

$v_{cc} = 0V$

$v_{rms} = \sqrt{(8V)^2(50\mu s) + (-8V)^2(50\mu s)} \Rightarrow v_{rms} = \sqrt{64V^2} \Rightarrow v_{rms} = 8V$

3. a) Encontre i_s para o circuito ao lado.

$i_s = 30,99 \angle 4,78^\circ \text{ A}$

b) Encontre i_L .

$i_L = 28,28 \angle -30,00^\circ \text{ A}$

4. Qual a corrente I e a tensão V do circuito abaixo:

5. Qual a corrente I do circuito abaixo:

$I = 1,41 \angle -19,49^\circ \text{ A}$

$Z_T = \frac{1}{\frac{1}{Z_R} + \frac{1}{Z_L} + \frac{1}{Z_C}}$

$Z_R = 8 \Omega$

$Z_L = j\omega L \angle 90^\circ$

$Z_L = (500 \text{ rad/s})(10 \text{ mH}) \angle 90^\circ$

$Z_L = 5 \angle 90^\circ \Omega$

$Z_C = \frac{1}{\omega C} \angle -90^\circ$

$Z_C = \frac{1}{(500 \text{ rad/s})(40 \mu\text{F})} \angle -90^\circ$

$Z_C = 50 \angle -90^\circ \Omega$

$Z_T = 4,56 \angle 55,22^\circ \Omega$

$E = 100\sqrt{2} \angle 60^\circ$

$i_s = \frac{E}{Z_T} \Rightarrow$

$i_s = \frac{100\sqrt{2} \angle 60^\circ}{4,56 \angle 55,22^\circ} \Rightarrow$

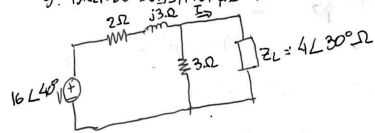
$i_s = 30,99 \angle 4,78^\circ \text{ A}$

$i_L = \frac{E}{Z_L} \Rightarrow$

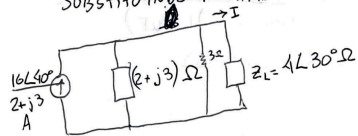
$i_L = \frac{100\sqrt{2} \angle 60^\circ}{5 \angle 90^\circ} \text{ A} \Rightarrow$

$i_L = 28,28 \angle -30,00^\circ \text{ A}$

5. FAZENDO SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE CORRENTE POR FONTE DE TENSÃO:



SUBSTITUINDO NOVAMENTE A FONTE:



$$Z_T = 1,27 \angle 26,82^\circ \Omega$$

$$I_r = \frac{16 \angle 40^\circ}{2+j3} \text{ A}$$

$$I_r = 4,44 \angle -16,31^\circ \text{ A}$$

$$I = I_r \cdot \frac{Z_T}{Z_L}$$

$$I = (4,44 \angle -16,31^\circ \text{ A}) \left(\frac{1,27 \angle 26,82^\circ \Omega}{4 \angle 30^\circ \Omega} \right)$$

$$I = 1,41 \angle -19,49^\circ \text{ A}$$